

§ 5. Инволюційська форма и инволюційська база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док всака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовольно избраних изходных функцій, ныне показујемо ексистенцију *рационалној бази, једнозначно определеној* польем.

По § 4 полье $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полье – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и, из-за

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

настава чрез адјункцију елементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраичных взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато разсмастрјамо неразложиму взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ целу функцију $\Phi^*(z, u)$ с нульом

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ктора имаје степен i по z . Далее, како продукт величин, конъюгованых с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ јест хомогена форма степена i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; зато она имаје како коефициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, независну од u . Ако сеј највышши коефициент чрез дельенье учинимо равным 1, неразложима функція $\Phi^*(z, u)$ јест једнозначно определена. Так дефинована хомогена форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

буде звана *инволюційська форма*¹ польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; из (1) добивајемо

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

како *инволюційску форму* польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволюційској формы $\Phi^*(z, u)$ покажут се рационалној базой польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; то јест постоји релација

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

За доказ замечајемо, же $\Phi^*(z, u)$ имаје коефициенты из $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и, заради неразложимости взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тым болей јест неразложима взходно к тому подпольу. Зато $\Phi^*(z, u)$ даје неразложимо уравнение за $u(x)$ взходно к $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Из того следује, же $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично полье – степена i – над $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$. Понеже $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ лежи между $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, из идентичности степенев, како знано, следује идентичност поль, то јест релација (3). По принципу преноса коефициенты $\Phi(z, u)$ соотвѣтне дајут рационалну базу польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имајемо

Теорему III: Коефициенты инволюційској формы творет рационалну базу, определѣну польем, инволюційску базу; за польа $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ та база јест једнозначно определена.*²

Додајемо још ирационално толкованье тој факту, кторе устанавља связ с геометричној теоријеју инволюције.

Нехај разложение $\Phi^*(z, u)$ на линейарны факторы в неком разширителном польу дано јест так:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

¹Разлог названья стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованье протеже се на все члены изкључно од z^i .

²За польа $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволюційська форма може зависети од одображенья; једнозначност можно добити одображеньем с неопределеными коэффициентами.

Поравнанье с (1) показује, же функције

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

идентичне сут с елементарными симметричными функциями редов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Зато свака функција из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ јест рационална комбинација тих елементарных функциј, симетрична в редах (5), и обратно свака симетрична функција редов (5) належи к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Ако зато

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробега все функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, постоји систем бесконечно многих релациј:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \ldots, i-1),$$

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како конъюговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формално симметричне – не исчезајут идентично.

Обратно, за вак ред величин ξ , кторы задовольа бесконечно многие релације

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

добива се належенье к редам величин (5).

Бо ако $G^*(x)$ означа общи именователь коэффициентов $\Phi^*(z, u)$, тогда по предпостављеньу (7) цела такоже в ξ функција

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не исчезаје идентично – то јест коэффициенты $\Phi^*(z, u; \xi)$ не станут неопределеными – и имаје нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z, u; x)$ нуль $z = u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Соотвѣтны тврждение следује по (6), ако ξ задовольа систем уравнень взходно к једному конъюгованому ряду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

то јест: ряды величин (5) сут дефиноване како решения ξ система уравнень

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробегает все функции из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; притом ред x можно заменить также торимколи конъюгованым редом.

Геометрично то значи, ако всак ред x разумети како точку: решенья (7) представляјут в ρ -дименсиональном линейном простору ∞^ρ группы по i точек тако, же чрез коју-коли точку группы цела појединачна група јест једнозначно определена. Таки систем групп точек зове се *”инволюција в линейном простору”*.³

Соответно полые $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризую инволюцию в линейном простору, составлену из кривых, поверхностей итд.

Понеже по горнем степен i полые $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ взходно к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ равны јест числу системов решень (7) с странскоју условию $H^*(\xi) \neq 0$ – кторые можемо звати системами решень полые $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ –, то заключиванье, употреблено за доказ экзистенције инволюцијској базы, допушча также иррационалну формулацию:

”Ако $\mathfrak{L}^*$ јест делитель $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и всак систем решень полые $\mathfrak{L}^*$ јест также систем решень $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ сут идентичне.”

Соответны тврждение по принципу преноса действује за делитель $\mathfrak{L}$ полые $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

³Искључене решенья (7), за кторые $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и также искључене решенья система уравнень, соответного инволюцијској базы, – зовут се фундаменталне точки инволюције; притом треба вчислити также оне, кторые наставајут чрез хомогенизацию, то јест *”лежече в бесконечности”*.